

iFLYOS XR872 开发套件产品白皮书

目录

版本说明	3
1 产品概述	4
2 产品介绍	4
2.1 功能介绍	4
2.1.1 语音唤醒	4
2.1.2 iFLYOS 云端操作系统	4
2.1.3 离线命令词	5
2.2 系统架构	5
2.3 产品配置	6
2.4 外设通讯	7
2.5 模块配网	7
3 硬件说明	8
3.1 硬件板型	8
3.1.1 硬件模组设计	8
3.1.2 电路设计原理	8
3.2 引脚分布与尺寸	9
3.3 接口说明	9
3.4 串口通信	11
3.5 电气特性	11
3.5.1 工作条件	11
3.5.2 最大额定参数	12
3.5.3 功耗参数	12
3.5.4 WI-FI 射频参数	12
4 操作说明	13
4.1 供电方式	13
4.2 固件烧录	13
5 认证/测试	14
5.1 认证	14
5.2 可靠性测试	14
5.2.1 外观测试	14
5.2.2 盐雾测试	14
5.2.3 高温高湿存储测试	14
5.2.4 温度冲击测试	14
5.2.5 低温存储测试	15
5.2.6 连接测试	15
5.2.7 开关机测试	15
5.2.8 振动测试	15

版本说明

版本	更改内容	时间
V1.0	初版定稿	2020-2-16

1 产品概述

XR872 开发套件是由深圳市金源德股份有限公司与科大讯飞 [iFLYOS 开放平台](#) 联合打造的一套以在线为主、离线为辅的低成本完整语音交互解决方案。该方案基于 [XR872 芯片](#)（一款由芯之联推出的高性能、高集成、低功耗无线 MCU 芯片）深度融合了讯飞单麦语音唤醒技术和 iFLYOS 云端操作系统。

为减轻用户二次集成开发的压力，我们重磅推出了设备端 SDK，用户无需关注设备与 iFLYOS 云端操作系统的连接管理、通信协议和业务处理(语音识别、语义理解、语音合成等)细节。仅需通过集成 SDK 并配合 iFLYOS 开放平台 [技能工作室](#) 即可快速实现产品定制开发。集成简单，扩展性高。

该方案适用于各种不同的场景，尤其是在台灯、插座等智能家电领域，玩具、故事机和阅读机器人等儿童教育产品领域，智能按摩仪、智能垃圾桶等领域有广泛的应用案例。

为方便用户深入认识该套件的特点，我们下面的章节将分别详细介绍其产品功能、系统架构、硬件组成和电路设计原理。

2 产品介绍

2.1 功能介绍

2.1.1 语音唤醒

该套件前端集成了科大讯飞单麦降噪唤醒引擎，通过新一代神经网络降噪、去混响及 AGC 算法对拾取音频进行处理，实现普通环境下 3 米远场语音唤醒成功率 90% 以上，近场语音唤醒成功率 95% 以上，唤醒响应时间在毫秒级。根据您的需求，我们也提供唤醒词定制、唤醒词深度训练和整机声学测试评估服务，协助您将产品唤醒成功率调优，直到实用、好用水平，共同打造行业标杆产品。

2.1.2 iFLYOS 云端操作系统

除了前端的唤醒，套件也集成打通了 iFLYOS 云端操作系统（以下简称 OS）。OS 是科大讯飞基于人机智能交互技术为广大开发者和第三方厂商开放的全新语音技术服务操作系统。当前 OS 全链路聚合了语音识别、语义理解、内容（信源）平台、语音合成等能力。

语音识别 兼容成人模式和儿童模式，远场识别率达 95%，近场识别率达 98%。面向不同的领域提供不同的识别模型，如音箱、电视、车载、医疗等。

另外支持粤语、四川话等 20 语种方言。同时，为满足个性化需求，OS 开放了面向产品级的热词和面向用户级的动态热词，能够精准的识别个性化语音。

语音合成 根据产品定位，OS 免费提供十几种精品发音人，用户可以自己选择喜好发音人。如果当前已有发音人无法满足需求，OS 提供发音人定制、训练服务，协助用户打造品牌专属发音人。

语义理解 已上线 200 多款自研技能，包括音乐、闹钟、故事、笑话、儿歌、诗词、新闻、百科和闲聊等。同时也全链路整合了多家优秀的内容信源，如图灵闲聊、格灵教育、六一儿童网和卡尔博学等。其它实用技能和内容正在持续整合上线。

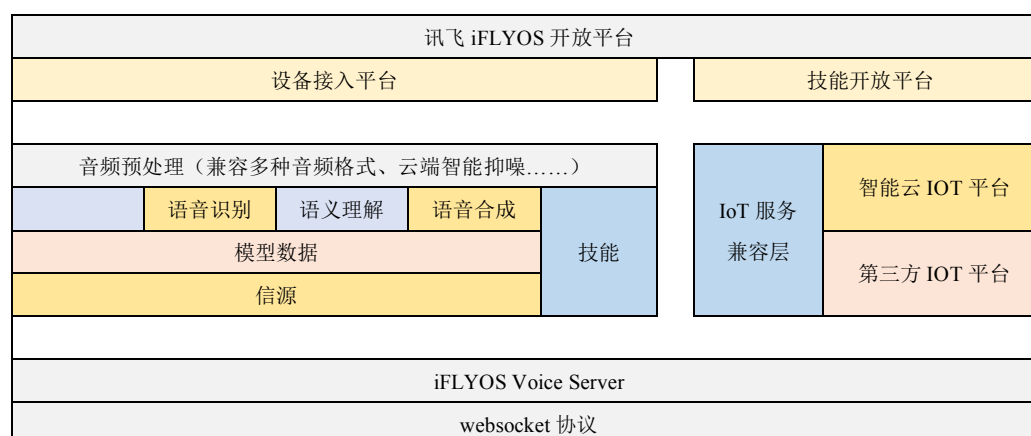
另外，OS 提供[服务接入方案](#)和[技能开发解决方案](#)。通过服务接入方案，您可以将各类信源内容、智能家居控制服务接入；通过技能开发解决方案，您可以轻松地将自己的创意制作成技能，将个性化业务快速落地，直接触达设备端用户。

2.1.3 离线命令词

除了 OS 丰富的云端技能和强大的在线处理能力，为解决设备在网络比较差时体验可能会不流畅的问题，我们提供了离线命令词定制服务。当前可以支持 20 个左右的离线命令词定制。设备无论是处于休眠状态还是工作状态，均可以通过语音命中命令词，用户通过 SDK 接口获取命令词标识便可以控制设备，设备与上位机等通信可通过串口实现。串口协议将在后续章节详细介绍。

2.2 系统架构

iFLYOS XR872 开发套件打通了设备端与 OS 的通信，99% 的业务处理全部在云端完成，这极大地解放了设备端业务逻辑处理复杂、升级困难的问题。使用该套件的用户只需要集成设备端 SDK，通过简单的接口调用即可轻松实现语音交互。为了让用户对套件的工作原理有一个比较宏观的认识，我们以下图 2-2 为例介绍业务架构。



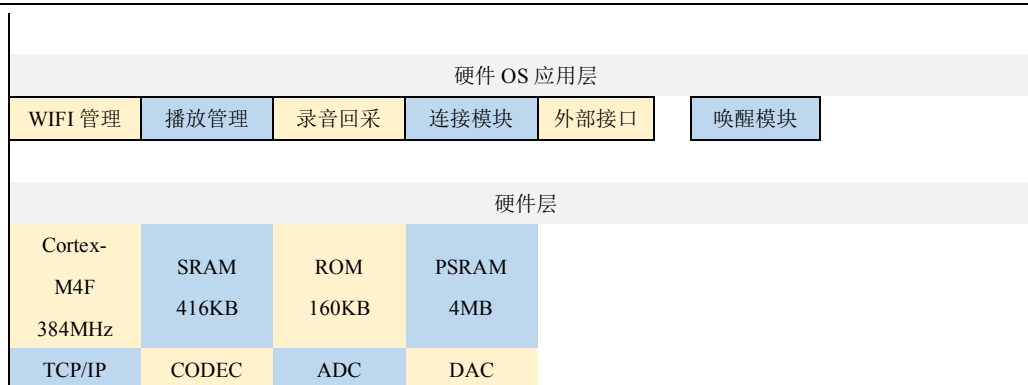


图 2-2 系统架构图

基于 XR872 硬件层，我们将设备的能力进行抽象，分别为设备基础能力和外部扩展能力。如图 2-2 中硬件 OS 应用层的 WIFI 管理能力、播放管理能力、录音回采能力是设备的基础能力，外部接口则是开放给开发者的能力，开发者可以基于这些接口进行扩展，比如添加蓝牙能力等。

通过连接模块，设备端与 OS 通过 websocket 协议将音频或文本送至云端，依次经过语音识别、语义理解、语音合成等将指令传回设备端，设备端只需要负责执行指令即可。我们对指令与设备的能力进行了统一和规范，当云端下发语音合成指令时，设备端只需要告诉播放器接收云端下发的音频数据进行播放。这样做能极大的减轻了设备端业务处理的压力。

2.3 产品配置

套件配置信息如下表 2-3 所示。

表 2-3 产品配置

功能项	参数	备注
硬件配置		
处理器	Cortex-M4F 384MHz	
内存	SRAM 416KB	
FLASH	外挂 8MB	
通新接口	UART/I2C/GPIO	
供电接口	1.8V-5.5V	
功放	3W	
模块尺寸	33mm*23mm	
软件配置		
操作系统	FreeRtos	
唤醒词	可定制	
离线指令	可定制	
iFLYOS 在线交互	iFLYOS 技能	
OTA	自带	

2.4 外设通讯

本方案采用 UART 协议，支持异步双工、ACK 确认机制和重发机制。

- 1) 支持异步双工，MASTER 主动发起消息。
- 2) 支持 ACK 确认机制，每条消息(Request/Response)都需要对方回复 ACK。
- 3) 支持重发机制，消息发送者发出消息后，如在 500ms 内未收到消息接收者反馈的 ACK，则可以重新发送消息，是否重发消息由消息发送者自由决定。

串口协议请参考《XR872 开发开发者手册》。

2.5 模块配网

本方案提供了两种简单的配网方式：声波配网和微信配网。我们提供微信公众号的方式提供配网入口，用户和开发者通过微信公众号“深圳市金源德实业有限公司”即可进入配网模式。使用界面如图 2-5 所示：

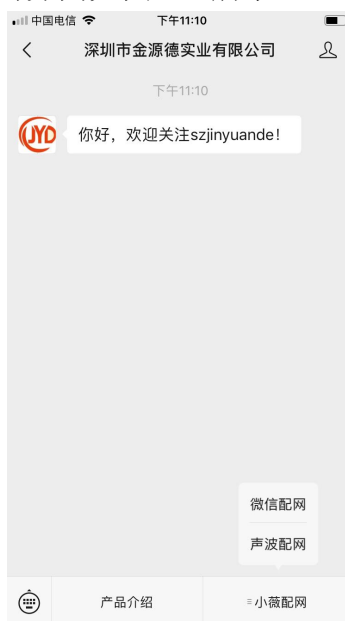
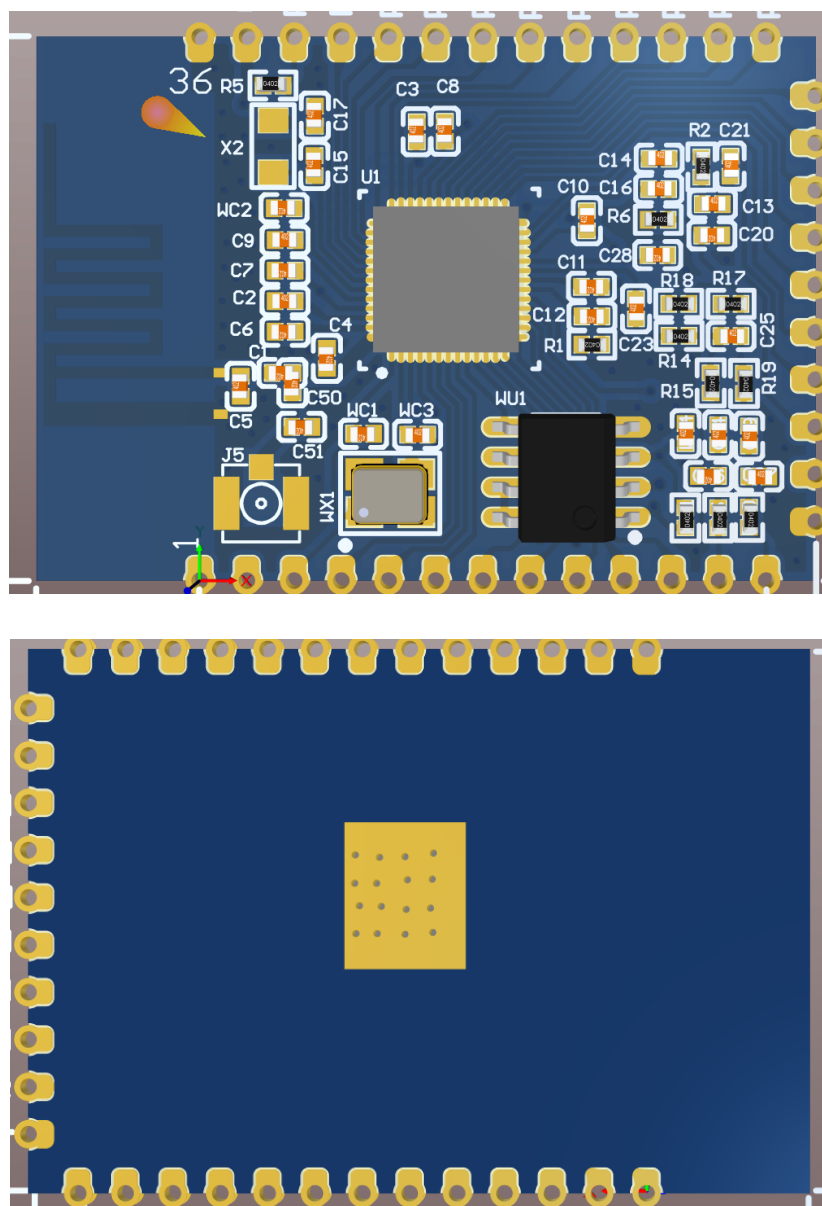


图 2-5 配网方式

3 硬件说明

3.1 硬件板型

3.1.1 硬件模组设计



3.1.2 电路设计原理

图 3-1-2 示为最小化系统接法。外接 MIC,功放就可以正常使用。

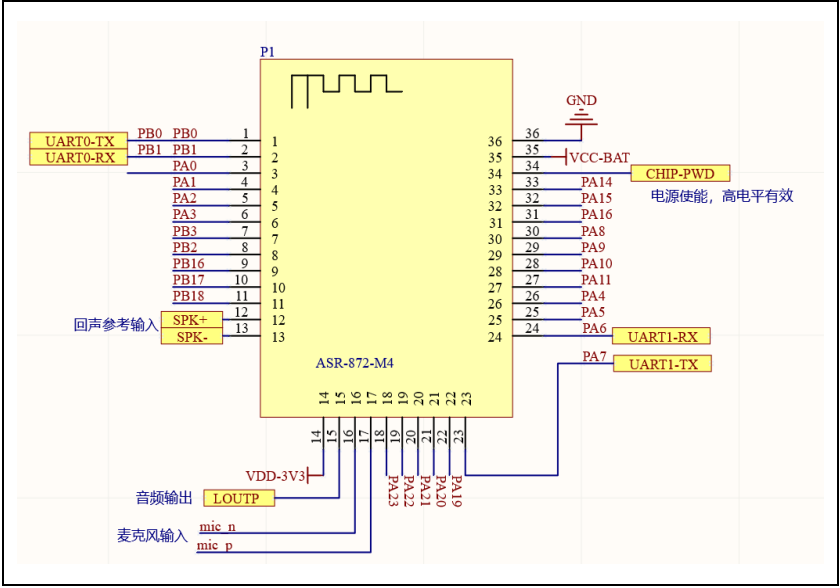


图 3-1-2 电路设计原理图

3.2 引脚分布与尺寸

模块焊盘间距 2mm，方便焊接，如下图 3-2。

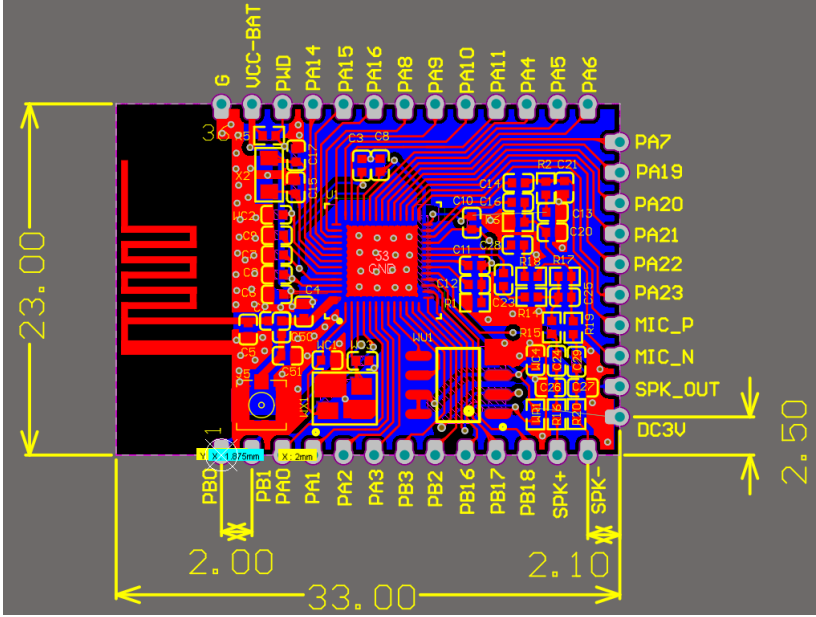


图 3-2 引脚分布与尺寸

3.3 接口说明

一般用户使用串口，就用添加进入用户的产品系统中。模块也提供多个 IO 口，满足用户多种需求。
如下表为硬件接口定义。

表 3-3 硬件接口定义信息表

引脚序号	引脚定义	引脚功能	可配置功能	
1	PB0	GPIO	Debug_UART0_TX	输出调试信息，用户禁用
2	PB1	GPIO	Debug_UART0_RX	输入调试信息，用户禁用
3	PA0	GPIO		
4	PA1	GPIO		
5	PA2	GPIO		
6	PA3	GPIO		
7	PB3	GPIO		
8	PB2	GPIO		
9	PB16	GPIO		
10	PB17	GPIO		
11	PB18	GPIO		
12	SPK+	回声参考		喇叭信号输入
13	SPK-	回声参考		喇叭信号输入
14	VDD3V3	电源输出		仅供小电流使用 (<100mA)
15	L_OUTP	音频输出		
16	MIC_N	MIC 负极		
17	MIC_P	MIC 正极		
18	PA23	GPIO		
19	PA22	GPIO		
20	PA21	GPIO		
21	PA20	GPIO		
22	PA19	GPIO		
23	PA7	GPIO	UART1_TX	用户应用接口
24	PA6	GPIO	UART1_RX	用户应用接口
25	PA5	GPIO		
26	PA4	GPIO		

27	PA11	GPIO		
28	PA10	GPIO		
29	PA9	GPIO		
30	PA8	GPIO		
31	PA16	GPIO		
32	PA15	GPIO		
33	PA14	GPIO		
34	CHIP-PWD	电源使能		
35	VDD	电源 (1.8-5.5V)		
36	GND	地		

3.4 串口通信

技术方案成本性价比较高，使用标准串口 UART 通讯协议，通过输出语音识别指令进行主从机之间的交互。

3.5 电气特性

3.5.1 工作条件

模组在输入电压低于最低额定电压时会造成工作不稳定。输入电压高于最大额定值时会给模组造成永久性损坏。同时，长时间在最大额定值下工作也会影响模组稳定性。

表 3-5-1 推荐使用的操作条件和直流特性

符号	说明	MIN	TYP	MAX	单位
VDD	模组电源输入电压	1.8	3.3	5.5	V
VIL	输入低电平 (VDDIO=3.3V)	-0.3		1.32	V
VIH	输入高电平 (VDDIO=3.3V)	2.06		3.6	V
VOL	输出低电平 (VDDIO=3.3V)	-0.3		0.4	V
VOH	输出高电平 (VDDIO=3.3V)	2.9		3.6	V

3.5.2 最大额定参数

如下表 3-5-2 所示，模组电源输入电压支持 0.3 至 5.5V 之间。

表 3-5-2 输入电压最大额定范围

符号	说明	Max Rating	单位
VDD	模组电源输入电压	-0.3 to 5.5	V

3.5.3 功耗参数

如下表 3-5-3 为该模块的功耗信息。

表 3-5-3 功耗参数

Vcc=3.3V, Ta = 25 °C, unit: mA		
802.11b	11Mbps	
电流	Typ.	Max.
TX模式	297	300
RX模式	76	78
802.11g	54Mbps	
电流	Typ.	Max.
TX模式	276.5	278
RX模式	77	78
802.11n HT20	MCS7	
电流	Typ.	Max.
TX模式	288	296
RX模式	76.7	78
802.11n HT40	MCS7	
电流	Typ.	Max.
TX模式	272	275
RX模式	76.7	78
待机电流	36 mA	

3.5.4 WI-FI 射频参数

表 3-5-4 WiFi 射频传导测试参数

Parameter	Condition/Notes	Min	Typ	Max	Unit
Frequency Range		2412	-	2484	MHz
Rx Sensitivity	CCK,1 Mbps		-87.5		dBm
	CCK,11 Mbps		-87.5		dBm
	OFDM,6 Mbps		-74		dBm
	OFDM,54 Mbps		-74		dBm
	HT20, MCS0		-71		dBm
	HT20, MCS7		-71		dBm
TX Output Power	CCK,1-11Mbps		18		dBm
	OFDM, 54 Mbps		17		dBm
	HT20, MCS7		16		dBm

4 操作说明

4.1 供电方式

串口连接器 5V 供电:4.5V~5.5V，1.5A。

4.2 固件烧录

本方案提供完备的固件烧录工具方法，详细步骤请参考《iFLYOS XR872 套件开发者手册》。

5 认证/测试

5.1 认证

设备经过 3C/EMC 等认证。

5.2 可靠性测试

模块通过以下可靠性测试项目后，方可判定通过，经检测，该模块符合测试要求。

5.2.1 外观测试

测试方法/要求:主观目测检查，语音模块表面光滑无麻点、气泡、开裂及严重划伤等现象，内部金属无 裂纹、气泡及镀层脱落等现象，全部满足则视为符合要求。

测试结论:测试结果符合要求。

5.2.2 盐雾测试

测试方法/要求:实验按照 GB2423.17 规定进行,试验时间为 48h。试验结束用水冲洗，将冲洗后的语音 模块悬挂在 80°C 的环境箱中，6h 后取出于室内常规环境静置 2h，2h 后测试性能。

测试结论:测试结果符合要求。

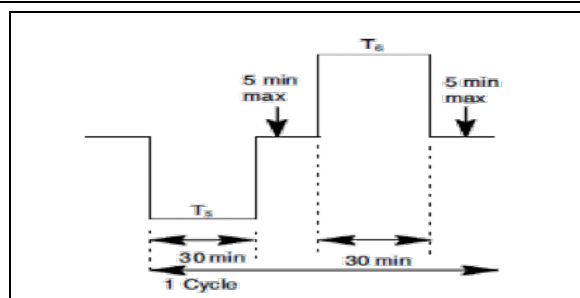
5.2.3 高温高湿存储测试

测试方法/要求:将语音模块放置在温箱中，温箱温度设置 85°C，湿度 85%，贮存 48h 取出。在室温环 境中静置 2h，2h 后测试其性能效果。

测试结论:测试结果符合要求。

5.2.4 温度冲击测试

测试方法/要求:按照图中所示，不通电进行 240 次循环测试，其中 T5=-40°C，T6=+85°C。 试验结束后，取出放置在室温环境下 2h，然后测试其性能效果。



测试结论:测试结果符合要求。

5.2.5 低温存储测试

测试方法/要求:将语音模块放置在低温-40°C 的环境，24h 后取出，测试其性能效果。

测试结论:测试结果符合要求。

5.2.6 连接测试

测试方法/要求:将语音模块连接整机进行通讯，连接过程不出现断开、明显延迟、卡死等问题，并且可 以正常进行制动。

测试结论:测试结果符合要求。

5.2.7 开关机测试

测试方法/要求:使用高精度可编程电源给语音模块供电，设置通电时间为 2 秒，断电时间为 2 秒，循环 10000 次。

测试结论:测试结果符合要求。

5.2.8 振动测试

测试方法/要求:将语音模块固定在振动试验台上，以 10Hz~55Hz、位移幅值为 1mm 在上下、左右、 前后各振动 30min，试验后恢复 2h，试验后样品应正常运行。

测试结论:测试结果符合要求。